

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМ
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 15.

Поверхностные интегралы 1-ого рода. Скалярные и векторные поля. Градиент скалярного поля, дивергенция и ротор векторного поля, их свойства. Определение поверхностного интеграла 1-ого рода и его вычисление. Понятие о двусторонней гладкой поверхности.

Скалярные и векторные поля

Если с каждой точкой M определённой пространственной области (которая может охватывать и всё пространство), связана некоторая скалярная или векторная величина, то говорят, что задано поле этой величины, соответственно скалярное или векторное.

Примером скалярного поля может служить поле температуры, давления или электрического потенциала.

Скалярное поле можно рассматривать как обыкновенную функцию $U = U(x, y, z)$ трёх переменных.

Определение: Поверхностью уровня скалярного поля $U = U(x, y, z)$ называется множество точек пространства R^3 , удовлетворяющих уравнению $U(x, y, z) = C$, где C – произвольная постоянная.

Примером векторного поля может служить силовое поле или поле скоростей.

Задание поля векторной величины $\vec{F}$ может быть осуществлено путём задания её проекций на оси $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ как функций от координат точки M , с которой величина $\vec{F}$ связана, т.е.

$$\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$$

При изучении векторного поля важную роль играют векторные линии.

Определение: Векторной линией называется кривая, направление которой в каждой её точке M совпадает с направлением вектора $\vec{F}(M)$.

Векторная линия характеризуется равенствами $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$.

Векторные линии поля называют также силовыми линиями, или линиями тока.

Определение: Градиентом скалярного поля $U = U(x, y, z)$ называется векторное поле $grad U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}$ или $grad U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right)$

Градиент скалярного поля в каждой точке перпендикулярен поверхности уровня этого скалярного поля. Кроме того, градиент скалярного поля U показывает направление наибольшего роста функции $U = U(x, y, z)$.

Итак, скалярное поле $U(M)$ порождает векторное поле градиента $grad U$.

Определение: Дивергенцией (расходимостью) векторного поля $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ называется скалярное поле, определяемое равенством $div \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$.

На этот раз векторное поле $\vec{F}(M)$ порождает скалярное поле дивергенции $div \vec{F}$.

Определение: Вектор с координатами $\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ называется

вихрем, или ротором, вектора $\vec{F}$, и обозначается символом $rot\vec{F}(M)$.

Для удобства запоминания ротора принята формальная запись

$$rot\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix},$$

где «умножение» символов дифференцирования на одну из функций понимается как взятие соответствующей частной производной этой функции.

Подчеркнём, что в этом случае векторное поле $\vec{F}$ порождает векторное же поле вихря $rot\vec{F}(M)$.

Гамильтон ввёл в рассмотрение символический вектор с проекциями $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$

на оси координат, который он назвал «наблой» и обозначил ∇ .

Можно записать и так: $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$.

Применение этого оператора к скалярным и векторным полям с формальной точки зрения соответствует операции «умножения» на вектор с координатами $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$.

Все введённые выше определения теперь можно записать с помощью этого оператора так:

$$grad U = \nabla U = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}; \frac{\partial U}{\partial z} \right).$$

$$div\vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \text{ (здесь используется скалярное произведение.)}$$

$$rot\vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (P, Q, R) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \text{ (здесь используется векторное произведение.)}$$

торное произведение.)

Пример. Вычислить дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{F} = \left(x^2 y + z; \frac{yz}{x}; xz^2 + y \right)$.

Решение. По определению $div\vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$. В нашем случае

$$P = x^2 y + z, \quad Q = \frac{yz}{x}, \quad R = xz^2 + y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 2xy; \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{z}{x}; \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 2xz.$$

Следовательно, $\operatorname{div} \bar{F} = 2xy + \frac{z}{x} + 2xz = 2x(y + z) + \frac{z}{x}$.

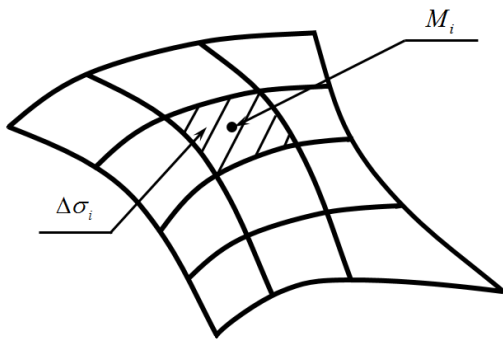
Вычислим ротор поля $\bar{F}$:

$$\operatorname{rot} F = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(1 - \frac{y}{x}\right) \bar{i} - (z^2 - 1) \bar{j} + \left(-\frac{yz}{x^2} - x^2\right) \bar{k} = \left(1 - \frac{y}{x}; 1 - z^2; -\frac{yz}{x^2} - x^2\right)$$

Поверхностные интегралы 1-ого рода

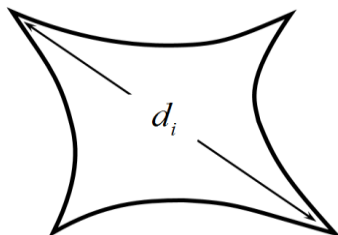
Теория поверхностных интегралов во многом аналогична теории криволинейных интегралов. Рассмотрим задачу:

Пусть на поверхности σ распределено вещество с переменной поверхностной плотностью $\rho(M)$, где точка $M \in \sigma$. Функция $\rho(M)$ предполагается непрерывной в любой точке $M \in \sigma$, а поверхность σ гладкой, то есть в каждой её точке существует касательная плоскость, положение которой непрерывно меняется с перемещением точки по поверхности. Требуется определить массу «изогнутой пластинки» σ .



Для решения задачи выполним следующие операции:

- 1) Разобьём поверхность σ на n элементарных частей с площадями $\Delta\sigma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$).
- 2) Полагаем, что в каждой элементарной площадке $\Delta\sigma_i$ плотность постоянна и равна $\rho(M_i)$, где точка M_i выбрана на этой площадке произвольным образом. Тогда масса i -й площадки $m_i \approx \rho(M_i) \Delta\sigma_i$.
- 3) Вычислим приближённое значение массы всей пластины $M \approx \sum_{i=1}^n \rho(M_i) \Delta\sigma_i$.
- 4) Будем неограниченно увеличивать число разбиений ($n \rightarrow \infty$) так, чтобы наибольший из диаметров элементарной площадки $\Delta\sigma_i$ стремился к нулю ($\max d_i \rightarrow 0$).



Тогда точное значение массы будет равно: $M = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(M_i) \Delta \sigma_i$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения и выбора точки M_i .

Далее для любой функции $\varphi(M)$, определённой во всех точках M , принадлежащих гладкой поверхности σ , выполним действия 1) – 3) и составим интегральную сумму вида $J_n = \sum_{i=1}^n \varphi(M_i) \Delta \sigma_i$.

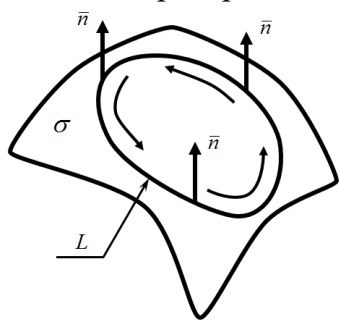
Определение. Конечный предел интегральной суммы $J_n = \sum_{i=1}^n \varphi(M_i) \Delta \sigma_i$ при стремлении к нулю $\max d_i$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения поверхности σ и выбора точек M_i , называется поверхностным интегралом 1-го рода от функции $\varphi(M)$ по поверхности σ и обозначается символом $\iint_{\sigma} \varphi(M) d\sigma$.

$$\text{Таким образом } \iint_{\sigma} \varphi(M) d\sigma = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \varphi(M_i) \Delta \sigma_i$$

Заметим (без доказательства), что при выполнении условий гладкости σ и непрерывности функции $\varphi(M)$, $\forall M \in \sigma$, поверхностный интеграл существует и не зависит от способа разбиения поверхности и выбора точек M_i .

Понятие о двусторонней гладкой поверхности

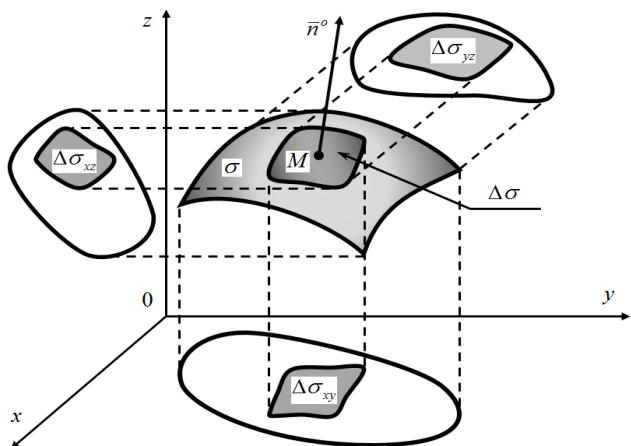
Как следует из определения, поверхностный интеграл 1-го рода зависит от типа поверхности σ . Рассмотрим вопросы, связанные с особенностями их задания и ориентации σ в пространстве.



Определение. Гладкая поверхность называется двусторонней (ориентированной), если нормаль к поверхности, передвигаясь по любому замкнутому контуру ($L \in \sigma$), вернётся в первоначальную точку с тем же направлением.

Если поверхность σ такова, что любая прямая, параллельная оси Oz , пересекает её только в одной точке, то уравнение поверхности может быть записано в виде $z = f(x, y)$.

Ориентацию любой элементарной площадки можно задать единичным вектором нормали, проведённым в какой-либо точке $M \in \Delta \sigma$.



Координатами всякого единичного вектора являются его направляющие косинусы: $\bar{n}^0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$, где $\alpha = \bar{n}^0, Ox$, $\beta = \bar{n}^0, Oy$, $\gamma = \bar{n}^0, Oz$.

Для гладкой поверхности, заданной уравнением $z = f(x, y)$, единичный вектор нормали, проведённый в точке $M \in \Delta \sigma$, имеет координаты

$$\cos \alpha = \frac{f'_x}{\pm \sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}, \quad \cos \beta = \frac{f'_y}{\pm \sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{-1}{\pm \sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}$$

т.к. как вектор $\text{grad}(f(x,y)-z)$ направлен по нормали к поверхности, и $\text{grad}(f(x,y)-z) = (f'_x, f'_y, -1)$.

Знаки (+) и (-) будем считать соответствующими «внутренней» и «внешней» стороне поверхности σ . Так, если выбрана «внешняя» сторона поверхности ($\cos \gamma > 0$), то координаты внешней нормали:

$$\cos \alpha = \frac{-f'_x}{\sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}, \quad \cos \beta = \frac{-f'_y}{\sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}$$

Заметим также, что связь элементарной площадки $\Delta \sigma$ с её проекциями на координатные плоскости задаётся соотношениями

$$\begin{cases} \Delta \sigma_{xy} = \pm \Delta \sigma \cos \gamma \\ \Delta \sigma_{xz} = \pm \Delta \sigma \cos \beta, \text{ где знак в каждой из} \\ \Delta \sigma_{yz} = \pm \Delta \sigma \cos \alpha \end{cases}$$

формул выбирается таким, каков знак $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$.

В частности, из первого соотношения следует

$$\Delta \sigma = \frac{\Delta \sigma_{xy}}{|\cos \gamma|} = \pm \sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2} \Delta \sigma_{xy}.$$

Если $\Delta \sigma$ – бесконечно малый элемент площади, то из последнего равенства следует:

$$\begin{cases} \cos \gamma d\sigma = \pm dx dy \\ \cos \beta d\sigma = \pm dx dz. \\ \cos \alpha d\sigma = \pm dy dz \end{cases}$$

Вычисление поверхностного интеграла 1-го рода.

По определению:

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} \varphi(x,y,z) d\sigma &= \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \varphi(x_i, y_i, z_i) \Delta \sigma_i = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \varphi(x_i, y_i, f(x_i, y_i)) \sqrt{1+(f'_x)_i^2+(f'_y)_i^2} \Delta \sigma_{xyi} = \\ &= \iint_{\sigma_{xy}} \varphi(x, y, f(x, y)) \sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2} dx dy \end{aligned}$$

При этом переход к пределу от интегральной суммы, соответствующей поверхностному интегралу, к интегральной сумме, соответствующей двойному интегралу, правомочен в силу непрерывности функции $\varphi(x, y, z)$ и гладкости поверхности σ .

Таким образом, мы установили связь между поверхностным интегралом 1-го рода и двойным интегралом:

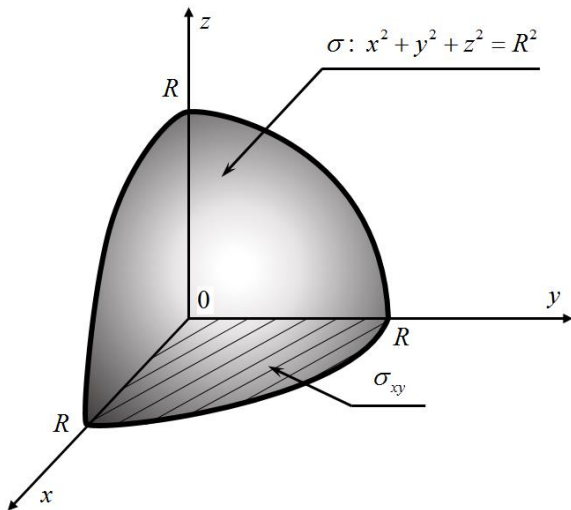
$$\iint_{\sigma} \varphi(x, y, z) d\sigma = \iint_{\sigma_{xy}} \varphi(x, y, f(x, y)) \sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2} dx dy,$$

где область σ_{xy} – проекция поверхности σ на координатную плоскость xOy .

Заметим, что при $\varphi(x, y, z) \equiv 1$ получаем формулу для вычисления площади поверхности σ :

$$S_\sigma = \iint_{\sigma} d\sigma = \iint_{\sigma_{xy}} \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} dx dy$$

Пример. Найти площадь части сферы поверхности $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, отсечённой координатными плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.



Решение. Уравнение поверхности можно записать в виде $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. Следовательно: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$.

Область σ_{xy} — четверть круга радиуса R с центром в начале координат. Следовательно: $S_\sigma = \iint_{\sigma_{xy}} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R \frac{R\rho d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \frac{\pi R^2}{2}$.